

第四周作业

习题 4.1: P163 Ex 4.2.5

设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}^n$ 线性相关, 其中 $k \geq 2$. 证明: 对任意 $\alpha_{k+1} \in \mathbb{F}^n$, 存在不全为零的纯量 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$, 使得向量 $\alpha_1 + \lambda_1 \alpha_{k+1}, \alpha_2 + \lambda_2 \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_k + \lambda_k \alpha_{k+1}$ 线性相关。

证明

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}^n$ 线性相关, 故存在不全为0的 $\{x_i\}_{i=1}^k$ 使得 $\sum_i x_i \alpha_i = 0$. 设 $x_i \neq 0$, 则选取任意的 $j \neq i$, 令 $\lambda_j = x_i, \lambda_i = -x_j, \lambda_k = 0 (k \neq i, j)$, 此时

$$\sum_i x_i (\alpha_i + \lambda_i \alpha_{k+1}) = (x_i x_j - x_j x_i) \alpha_{k+1} = 0.$$

这样我们就完成了证明。 □

习题 4.2: P164 Ex 4.2.11

求向量 $\alpha_1 = (4, -1, 3, -2), \alpha_2 = (8, -2, 6, -4), \alpha_3 = (3, -1, 4, -2), \alpha_4 = (6, -2, 8, -4)$ 的所有极大线性无关向量组。

解答

注意到 $2\alpha_1 = \alpha_2, 2\alpha_3 = \alpha_4$. 则所有极大线性无关向量组为 $\{\alpha_1, \alpha_3\}, \{\alpha_1, \alpha_4\}, \{\alpha_2, \alpha_3\}, \{\alpha_2, \alpha_4\}$.

习题 4.3: P164 Ex 4.2.12

设 A 是 n 阶方阵. 证明: $\text{rank } A^n = \text{rank } A^{n+1} = \text{rank } A^{n+2} = \dots$.

证明

将 A 看作线性映射 $A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n, x \mapsto Ax$. 注意到一系列维数逐渐下降的空间

$$\mathbb{F}^n \supset \text{Im}(A) \supset \text{Im}(A^2) \supset \dots \supset \text{Im}(A^n) \supset \dots$$

我们先给出如下的断言:

断言 4.1

若存在某个正整数 k 使得 $\text{Im}(A^k) = \text{Im}(A^{k+1})$, 则对于所有大于等于 k 的正整数 n 均有 $\text{Im}(A^n) = \text{Im}(A^k)$.

证明. 注意到 $\text{Im}(A^{n+1}) = A \text{Im}(A^n)$, 递推即可。 $\square$

由断言我们可以得到 $\{\text{Im}(A^k)\}_{k=0}^{\infty}$ 这一列空间维数的下降必定在前 n 步停止, 故证毕。 $\square$

习题 4.4: P168 Ex 4.3.4

在数域 $\mathbb{F}$ 上所有 2 阶方阵构成的线性空间 $\mathbb{F}^{2 \times 2}$ 中, 求一组基 $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$, 使得对每个 j , $A_j^2 = A_j$.

解答

满足 $A^2 - A = 0$ 的 2 阶方阵的两个特征值要么全为 0 (此时为零方阵), 要么全为 1 (此时为单位阵), 要么分别为 0, 1. 故可假设 $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ 相似于 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 考虑特征多项式可得

$$\det(xI - A) = x^2 - (a_{11} + a_{22})x + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = x^2 - x.$$

比较各项系数即得

$$\begin{cases} a_{11} + a_{22} = 1 \\ a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0 \end{cases}$$

不难找到特解 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. 这刚好构成 $\mathbb{F}^{2 \times 2}$ 的一组基。

习题 4.5: P171 Ex 4.4.4

在四维实向量空间 $\mathbb{R}^4$ 的标准基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4\}$ 之下, 超球面的方程为 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$. 现设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1, -1), \alpha_3 = (1, -1, 1, -1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$. 试求该超球面在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 下的方程。

解答

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & x_1 + x_2 - x_3 - x_4 & x_1 - x_2 + x_3 - x_4 & x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \end{pmatrix}.$$

故在该组基下超球面的方程为

$$(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^2 + (x_1 + x_2 - x_3 - x_4)^2 + (x_1 - x_2 + x_3 - x_4)^2 + (x_1 - x_2 - x_3 + x_4)^2 = 1.$$

化简后即为

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = \frac{1}{4}.$$

(或者直接注意到 $\{\alpha_i\}_{i=1}^4$ 是一组长度为2正交基, 也可直接得出球面方程。)

习题 4.6: P176 Ex 4.5.3

设 V 是 n 维复线性空间。取集合 V , 数域 $\mathbb{F}$ 为实数域 $\mathbb{R}$. 定义 V 中向量的加法为复线性空间 V 的向量加法, 而纯量 λ 与向量的乘法定义为实数与 V 中的向量的乘法。如此得到的实线性空间记为 V^- . 试确定 $\dim_{\mathbb{R}} V^-$.

解答

设 $\{\alpha_k\}_{k=1}^n$ 是 V 的一组基, 不难验证 $\{\alpha_k\}_{k=1}^n \cup \{i\alpha_k\}_{k=1}^n$ 是线性空间 V^- 的一组基。故 $\dim_{\mathbb{R}} V^- = 2n$.

习题 4.7: P184 Ex 4.6.2

在数域 $\mathbb{F}$ 上所有 n 阶方阵构成的线性空间 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 中, 所有对称方阵的集合记为 S , 所有斜对称方阵的集合记为 K . 证明: S 和 K 都是 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 的子空间; $S + K = \mathbb{F}^{n \times n}$, $S \cap K = \{0\}$; 并求 $\dim S$, $\dim K$.

证明

这里必须假设数域 $\mathbb{F}$ 的特征不等于2, 否则斜对称方阵就是对称方阵。

首先若 $x \in S \cap K$, 则 $x^T = x = -x$. 所以 $x = 0$, 即 $S \cap K = \{0\}$. 构造映射

$$\varphi: \mathbb{F}^{n \times n} \rightarrow S \oplus K, A \mapsto \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}.$$

这是个线性空间的自同态, 不难验证 $\text{Ker } \varphi = 0$, 所以 φ 是同构。故 $S + K = \mathbb{F}^{n \times n}$.

最后容易得到 $\dim S = n(n+1)/2$, $\dim K = n(n-1)/2$. □

习题 4.8: P185 Ex 4.6.3

在 $\mathbb{F}^{2 \times 2}$ 中, 所有形如 $\begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix}$ 的矩阵集合记为 V_1 , 所有形如 $\begin{pmatrix} a & b \\ -a & c \end{pmatrix}$ 的矩阵集合记为 V_2 . 证明: V_1 和 V_2 都是 $\mathbb{F}^{2 \times 2}$ 的子空间, 并求 $\dim V_1, \dim V_2, \dim(V_1 + V_2), \dim(V_1 \cap V_2)$.

证明

容易验证 (A1)–(A4), (M1), (M2), (D1), (D2) (炯书 153 页)。不难发现线性空间 V_1, V_2 的基分别为

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

故 $\dim V_1 = 3, \dim V_2 = 3, \dim(V_1 + V_2) = 4, \dim(V_1 \cap V_2) = 2$. (利用等式 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$). □

习题 4.9: P185 Ex 4.6.6

设 U, V 和 W 是线性空间 L 的子空间。证明:

(1) 等式 $U \cap (V + W) = (U \cap V) + (U \cap W)$ 不一定成立。

(2) 等式 $U \cap (V + (U \cap W)) = (U \cap V) + (U \cap W)$ 恒成立。

证明

(1) 假设 α_1, α_2 是 L 上的两个线性无关的非零向量。我们令

$$U = \text{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_1 + \alpha_2\}, V = \text{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_1\}, W = \text{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_2\}.$$

此时 $U \cap (V + W) = U, U \cap V = 0, U \cap W = 0$. 等式不成立。直观上来看此时 U, V, W 是二维平面上的三条不同的直线，平面能由它们中的任意两者张成，而它们仅相交于零点。

(2) $U \cap V, U \cap W$ 均为 $U \cap (V + (U \cap W))$ 的子空间，所以

$$U \cap (V + (U \cap W)) \supset (U \cap V) + (U \cap W).$$

设 $v + w \in U \cap (V + (U \cap W))$ ，其中 $v \in V, w \in U \cap W$ ，则因为 $v + w \in U$ ，所以 $v \in U$ ，进而 $v \in U \cap V$ ，所以 $v + w \in (U \cap V) + (U \cap W)$. 故

$$U \cap (V + (U \cap W)) \subset (U \cap V) + (U \cap W).$$

这样我们就完成了证明。 □

习题 4.10: P185 Ex 4.6.12

设 α, β 是线性空间 V 中的向量， W 是 V 的子空间。向量 α 与子空间 W 生成的子空间记为 U ，向量 β 与子空间 W 生成的子空间记为 K 。证明：如果 $\beta \in U$ ，但 $\beta \notin W$ ，则 $\alpha \in K$ 。

证明

由于 $\beta \in U$ ，故存在 $\lambda \in \mathbb{F}$ 和 $w \in W$ 使得 $\beta = \lambda\alpha + w$ 。由于 $\beta \notin W$ ，故 $\lambda \neq 0$ 。此时 $\lambda\alpha = \beta - w \in K$ 。故 $\alpha \in K$ 。 □